

Diccionario de Datos InvoiceFlash

Las 12 tablas que sostienen la operación diaria — clientes, ventas, compras y stock — con sus columnas, relaciones y el vocabulario real que usan los usuarios.

TABLAS

- 1 Clientes
- 2 Contactos de cliente
- 3 Categorías de producto
- 4 Albaranes de venta
- 5 Facturas de venta
- 6 Correos (CRM)
- 7 Fabricantes
- 8 Pedidos de venta
- 9 Formas de pago
- 0 Facturas de compra
- 1 Kardex / movimientos de stock
- 2 Usuarios del panel

CASOS DE USO

- 30 preguntas reales

Prefijo real de tabla en esta instalación: `if_` — p. ej. `customer` es `if_customer` en SQL.

INVOICEFLASH • ESQUEMA DE BASE DE DATOS

Cómo está guardado lo que pasa cada día

Este documento describe las tablas que responden casi cualquier pregunta de negocio — quién compró, qué queda pendiente de cobrar, cuánto stock queda — pensado como referencia para desarrollo y como base de vocabulario para un asistente que consulte la base de datos en lenguaje natural.

- **Sin claves foráneas reales:** el esquema (heredado de OpenCart) no declara FOREIGN KEY en el motor; las relaciones existen solo por convención de

nombre de columna, y el borrado en cascada lo hace cada módulo a mano.

- **Reutilización de columnas:** varias tablas de documentos (`order`, `delivery`) guardan en `invoice_no` el id del documento siguiente de la cadena, no un número de factura — se detalla en cada ficha.
- **Multi-idioma:** los nombres visibles de catálogo (categorías) viven en una tabla `_description` aparte, con una fila por idioma.

1. Clientes

La ficha maestra de cada cliente: identidad fiscal, dirección, condiciones económicas y a qué comercial pertenece. Todo pedido, presupuesto, albarán o factura cuelga de aquí.

“cliente”

“empresa cliente”

“cuenta de cliente”

“ficha de cliente”

“comprador”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK customer_id	int	Identificador interno del cliente.
company	varchar(92)	Razón social / nombre de la empresa. En la práctica es el nombre por el que se identifica al cliente en toda la app.
firstname / lastname	varchar(32)	Nombre y apellido de contacto principal; en clientes empresa suele quedar vacío o secundario frente a company.
email / telephone / fax	varchar	Datos de contacto principales del cliente.
nif	varchar(15)	NIF/CIF fiscal del cliente.
address / city / postcode	varchar	Dirección fiscal principal. Fusionada en 2026 desde una tabla de extensión que ya no existe.
FK country_id	int	→ country.country_id
FK zone_id	int	→ zone.zone_id (provincia / región)
cwww	char(50)	Web del cliente. Ojo: el formulario postea el campo como “web”, pero la columna real se llama cwww.
vat_regime	varchar(20)	Régimen de IVA: general / comunitario / internacional.
contable_account	decimal(10,0)	Cuenta contable propia del cliente (43xxxxxxx). Si está vacía, se usa la cuenta por defecto de Ajustes al contabilizar.
bank_cc / bic	varchar / char(13)	IBAN y BIC del cliente, usados para generar remesas SEPA.
credit_limit	decimal(15,4)	Límite de crédito concedido al cliente.
cod_flash	int	Id heredado de la importación desde FLASH GESTION (ERP DOS antiguo).

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
FK customer_representative_id	int	→ customer_representative.customer_representative_id — comercial asignado a la cuenta.
FK customer_group_id	int	→ customer_group.customer_group_id
status / approved	tinyint(1)	Cliente activo y aprobado para operar.
notes	text	Nota libre general del cliente — distinta de customer_history, que son notas fechadas con autor (pestaña Notas).
date_added / date_modified	datetime	Alta y última modificación de la ficha.
efaccaffi / efaccapa / efaccare + _address/_city/_province/_postcode · ×15	char / varchar	Códigos de entidad Facturae (Fiscal, Pagador, Receptor) exigidos por el formato de factura electrónica, con su dirección congelada.
password, salt, cart, wishlist, newsletter, address_id, ip, token · ×8	—	Heredado del login de tienda online de OpenCart; sin uso funcional en este ERP self-hosted.

RELACIONES

customer.customer_id ← invoice.customer_id — toda factura de venta pertenece a un cliente

customer.customer_id ← order / delivery / quote .customer_id — igual en pedidos, albaranes y presupuestos

customer.customer_id ← customer_contacts.customer_id — personas de contacto de esa empresa

customer.customer_id ← mails.customer_id — correos enviados o recibidos de ese cliente

customer.customer_representative_id → customer_representative — comercial responsable de la cuenta

EJEMPLO DE FILA

```
customer_id    1
company        FOX SOFTWARE, S.L.
nif            B12345678
city           Zaragoza
vat_regime     general
credit_limit    3000.0000
status         1
```

2. Contactos de cliente

Las personas físicas dentro de una empresa cliente — a quién se llama para compras, quién firma un albarán, quién recibe la factura.

“contacto”

“persona de contacto”

“interlocutor”

“contacto del cliente”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK customer_contacts_id	int	
FK customer_id	int	→ customer.customer_id
cname	varchar(50)	Nombre del contacto.
cpuesto	varchar(50)	Cargo o puesto dentro de la empresa (p. ej. “Compras”, “Administración”).
cemail	varchar(50)	Email directo del contacto.
ctelef1 / ctelef2	varchar(14)	Teléfono fijo y móvil.
mnotas	mediumtext	Notas libres sobre el contacto.
cod_flash	varchar(20)	Id heredado de la importación de contactos desde FLASH GESTION (tabla ttab4c).
date_added	datetime	
nusualta, caplalta, tultmod, nusuultmod, caplultmod · ×5	—	Auditoría heredada del ERP legado: usuario y terminal de alta y de última modificación.

RELACIONES

customer_contacts.customer_id → customer.customer_id — empresa a la que pertenece el contacto

EJEMPLO DE FILA

cname	Laura Ibáñez
cpuesto	Compras
cemail	laura@foxsoftware.example
customer_id	1

if_category + if_category_description

3. Categorías de producto

El árbol de categorías del catálogo. El nombre visible no vive en la tabla principal, sino en una tabla de descripción con una fila por idioma.

“categoría”

“familia de artículos”

“grupo de productos”

“categoría de catálogo”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK category_id	int	
FK parent_id	int	→ category.category_id — autoreferencia; 0 = categoría raíz.
status	tinyint(1)	Categoría visible u oculta.
sort_order	int	Orden de aparición.
image	varchar(255)	
<i>top, column · ×2</i>	tinyint / int	Heredado del menú superior de la tienda online OpenCart; sin uso relevante aquí.
category_description.name	varchar(255)	Nombre visible de la categoría — clave real (category_id, language_id).
<i>category_description.description, meta_description, meta_keyword · ×3</i>	text / varchar	Heredado de SEO de tienda online; sin uso relevante en este ERP.

RELACIONES

category.parent_id → category.category_id — jerarquía de categorías (árbol)

category_description.category_id → category.category_id — nombre por idioma

product_to_category.category_id ↔ product.product_id — relación N:M entre producto y categoría

EJEMPLO DE FILA

category_id	5
parent_id	0
name (es)	Electrónica
status	1

4. Albaranes de venta

Lo que de verdad salió del almacén hacia el cliente. Paso intermedio opcional entre Pedido y Factura, con el mismo snapshot fiscal congelado que una factura.

“albarán”

“albarán de entrega”

“nota de entrega”

“delivery note”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK delivery_id	int	
invoice_no	int	⚠ No es un número de factura: al facturar el albarán, aquí se guarda el invoice_id de la factura generada (0 = todavía pendiente de facturar).
FK customer_id	int	→ customer.customer_id
FK delivery_status_id	int	→ delivery_status — “Pendiente de Facturar” / “En Borrador de Factura”.
comment	text	Observaciones del albarán.
total	decimal(15,4)	
currency_code / currency_value	varchar(3) / decimal	Moneda y tipo de cambio en el momento del albarán.
date_added / date_modified	datetime	
payment_firstname ... payment_code · ×18	varchar / text	Snapshot congelado de los datos fiscales del cliente (nombre, NIF, dirección de facturación) en el momento del albarán.
shipping_firstname ... shipping_code · ×13	varchar / text	Snapshot de la dirección de envío en el momento del albarán.
store_id, store_name, store_url, affiliate_id, commission, ip, forwarded_ip, user_agent, accept_language · ×9	—	Heredado de tienda online OpenCart; sin uso funcional aquí.

RELACIONES

delivery.customer_id → customer.customer_id — cliente que recibe el albarán

`delivery.invoice_no` → `invoice.invoice_id` — factura generada al convertir el albarán (si > 0)

`order.invoice_no` → `delivery.delivery_id` — el pedido de origen apunta aquí, no al revés (cadena de documentos)

`delivery_product.delivery_id` / `delivery_total.delivery_id` — líneas de producto y desglose de totales

EJEMPLO DE FILA

<code>delivery_id</code>	40
<code>customer_id</code>	1
<code>total</code>	605.0000
<code>delivery_status</code>	Pendiente de Facturar
<code>invoice_no</code>	0

5. Facturas de venta

El documento fiscal final emitido al cliente. Lleva el rastro de envío a la AEAT (VeriFactu) y el enlace al asiento contable si la contabilidad está activada.

“factura”

“factura de venta”

“factura emitida”

“factura al cliente”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK invoice_id	int	Id interno. No confundir con el número de factura.
invoice_no + invoice_prefix	int + varchar(26)	Número de factura real, el que se imprime (p. ej. FAC-2026-00045).
FK customer_id	int	→ customer.customer_id
FK invoice_status_id	int	→ invoice_status — Pending / Paid / Partially Paid.
total	decimal(15,4)	
simplified	tinyint(1)	Factura simplificada (sin todos los datos fiscales del cliente).
entry_id	int	Asiento contable generado en ctab8 al contabilizar; 0 si no está contabilizada.
aeat_sent_date, aeat_response_date, aeat_status, aeat_notice, aeat_csv, aeat_hash · ×6	datetime / varchar / text	Envío y respuesta del sistema VeriFactu a la Agencia Tributaria.
currency_code / currency_value / language_id	varchar / decimal / int	
date_added / date_modified	datetime	
payment_firstname ... bank_index · ×19	varchar / text	Snapshot fiscal del cliente (nombre, NIF, dirección de facturación) congelado en el momento de emitir la factura.
shipping_firstname ... shipping_code · ×13	varchar / text	Snapshot de la dirección de envío.

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
<i>store_id, store_name, store_url, affiliate_id, commission, ip, forwarded_ip, user_agent, accept_language</i> · ×9	–	Heredado de tienda online OpenCart; sin uso funcional aquí.

RELACIONES

invoice.customer_id → customer.customer_id — cliente facturado

invoice_product.invoice_id / invoice_total.invoice_id — líneas y desglose Sub-Total / IVA / Total

invoice_history.invoice_id — historial de cambios de estado

delivery.invoice_no → invoice.invoice_id — albarán de origen, si la factura viene de esa cadena

EJEMPLO DE FILA

```

invoice_no      45
invoice_prefix  FAC-2026-00
total          726.0000
invoice_status  Paid
entry_id       118

```

6. Correos (CRM)

La bandeja de entrada y salida ligada a cada cliente o proveedor: todo el histórico de comunicación por email queda aquí, no solo lo enviado desde la propia app.

“correo”

“email”

“mensaje”

“bandeja de entrada”

“bandeja de salida”

“comunicación con el cliente”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK mail_id	int	
FK customer_id	int	→ customer.customer_id (nullable)
FK supplier_id	int	→ supplier.supplier_id (nullable)
potential_id	int	Lead/oportunidad al que pertenece, si no es ni cliente ni proveedor todavía.
type	char(1)	“E” = enviado, “R” = recibido.
title	text	Asunto del correo.
message	longtext	Cuerpo del correo, en HTML.
bleido	tinyint(1)	0 = no leído, 1 = leído, 2 = borrado (soft-delete, no desaparece de la tabla).
FK nusuario	int	→ user.user_id — quién lo envió, si type = “E”.
date_added / created	datetime	

RELACIONES

mails.customer_id → customer.customer_id — cliente dueño del hilo de correo

mails.supplier_id → supplier.supplier_id — proveedor dueño del hilo, alternativamente

mails.nusuario → user.user_id — usuario que envió el correo

EJEMPLO DE FILA

```
type      E
title     Presupuesto N° 120
customer_id 1
bleido    1
```

if_manufacturer

7. Fabricantes

Tabla pequeña y plana: la marca/fabricante de cada producto del catálogo, sin más atributos.

“fabricante”

“marca”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK manufacturer_id	int	
name	varchar(64)	Nombre del fabricante o marca.
image	varchar(255)	Logo, si lo tiene.
sort_order	int	

RELACIONES

product.manufacturer_id → manufacturer.manufacturer_id — cada producto pertenece a un fabricante

EJEMPLO DE FILA

```
manufacturer_id  3
name             HTC
```

8. Pedidos de venta

El primer eslabón de la cadena de venta: lo que el cliente encargó, antes de que salga nada del almacén. Puede nacer de un presupuesto o crearse directamente.

“pedido”

“pedido de venta”

“orden de venta”

“orden de compra del cliente”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK order_id	int	
invoice_no	int	⚠ Igual que en delivery: aquí se guarda el delivery_id generado al convertir el pedido en albarán (0 = todavía no).
FK user_id	int	→ user.user_id — usuario/comercial que creó el pedido.
FK customer_id	int	→ customer.customer_id
FK order_status_id	int	→ order_status — Pending / Sent en esta instalación (reducido de la decena de estados de fábrica).
total	decimal(15,4)	
currency_code / currency_value / language_id	varchar / decimal / int	
date_added / date_modified	datetime	
payment_firstname ... shipping_code · ×31	varchar / text	Snapshot de facturación y envío del cliente en el momento del pedido (mismo patrón que delivery/invoice).
store_id, store_name, store_url, affiliate_id, commission, ip, forwarded_ip, user_agent, accept_language · ×9	—	Heredado de tienda online OpenCart; sin uso funcional aquí.

RELACIONES

order.customer_id → customer.customer_id — cliente que hizo el pedido

order.invoice_no → delivery.delivery_id — albarán generado al convertir el pedido

quote.invoice_no → order.order_id — presupuesto de origen, si lo hay (cadena de documentos)

order_product.order_id / order_total.order_id — líneas y totales

EJEMPLO DE FILA

order_id	12
order_status	Sent
total	605.0000
invoice_no	40

if_payment + if_payment_description

9. Formas de pago

El plazo de cobro/pago asociado a un cliente o proveedor: cuántos vencimientos, cada cuánto y desde cuándo empiezan a contar.

“forma de pago”

“condición de pago”

“método de pago”

“plazo de pago”

“vencimiento”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK payment_id	int	
nexpirations	int	Número de vencimientos/plazos en los que se divide el cobro.
displacement	int	Días hasta el primer vencimiento desde la fecha de factura.
days_between	int	Días entre un vencimiento y el siguiente, si hay varios.
payment_description.name	varchar(32)	Texto visible, p. ej. “Contado” o “Pago a 30 días” — una fila por idioma.

RELACIONES

customer.cod_payment → payment.payment_id — forma de pago habitual del cliente

invoice / order / delivery .payment_code — guardan el código/texto de la forma de pago usada en ese documento concreto

EJEMPLO DE FILA

```
payment_id    2
nexpirations  1
days_between  0
name          Pago a 30 días
```

10. Facturas de compra

Lo que nos factura un proveedor — llegue por email de forma automática o se dé de alta a mano. Guarda el PDF original y, si aplica, el enlace al asiento contable.

“factura de compra”

“factura de proveedor”

“factura recibida”

“factura del proveedor”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK invoice_id	int	⚠ Mismo nombre de columna que en invoice, pero es otra tabla — no confundir en un JOIN.
invoice_no + invoice_prefix	int + varchar(26)	Número interno correlativo de InvoiceFlash.
supplier_invoice_no	varchar(64)	El número que trae la factura real del proveedor — el que hay que conciliar, no el interno.
FK supplier_id	int	→ supplier.supplier_id
attachment_path	varchar(500)	Ruta al PDF/documento original (subido a mano o importado automáticamente por email).
FK invoice_status_id	int	
entry_id	int	Asiento contable generado al contabilizar; 0 si no está contabilizada.
total	decimal(15,4)	
currency_code / currency_value / language_id	varchar / decimal / int	
date_added / date_modified	datetime	
payment_company ... shipping_code · x24	varchar / text	Snapshot de los datos fiscales y dirección del proveedor en el momento de la factura.

RELACIONES

purchase_invoice.supplier_id → supplier.supplier_id — proveedor que emite la factura

purchase_order.invoice_no → purchase_invoice.invoice_id — pedido de compra facturado directamente

reception.invoice_no → purchase_invoice.invoice_id — recepción de la que nació esta factura, si la hubo

purchase_invoice_product.invoice_id / purchase_invoice_total.invoice_id — líneas y totales

EJEMPLO DE FILA

supplier_invoice_no	F-2026-3301
total	460.0000
invoice_status	Pending
attachment_path	docs/purchases/invoices/2026-08/...

11. Kardex / movimientos de stock

El histórico inmutable de cada entrada y salida de almacén — de dónde salió cada unidad y a quién, con el saldo resultante tras el movimiento.

“kardex”

“movimientos de stock”

“histórico de inventario”

“entradas y salidas de almacén”

“ficha de stock”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK stock_movement_id	int	
FK product_id	int	→ product.product_id
product_name / model	varchar	Snapshot del producto en el momento del movimiento (no cambia si luego se renombra el producto).
movement_type	varchar(3)	“in” = entrada, “out” = salida.
quantity	int	Siempre positivo — el signo lo da movement_type.
balance_after	int	Stock resultante justo después de este movimiento.
document_type	varchar(32)	Documento que originó el movimiento: “sale_delivery”, “purchase_reception”, etc.
document_id	int	Id de ese documento (delivery_id, reception_id...).
party_type	varchar(20)	“customer” / “supplier” / vacío.
party_id / party_name	int / varchar	Cliente o proveedor implicado, según party_type.
user_id / username	int / varchar	Quién generó el movimiento.
date_added	datetime	

RELACIONES

stock_movement.product_id → product.product_id — producto afectado

stock_movement.document_id → delivery / reception .*_id — documento de origen, según document_type

stock_movement.party_id → customer / supplier .*_id — tercero implicado, según party_type

movement_type	out
quantity	3
document_type	sale_delivery
balance_after	17

12. Usuarios del panel

Las personas con acceso al panel de administración — no confundir con customer, que son los clientes. Cada acción relevante queda además auditada en user_activity_log.

“usuario”

“empleado”

“usuario del sistema”

“administrador”

“comercial”

COLUMNAS

COLUMNA	TIPO	SIGNIFICADO
PK user_id	int	
FK user_group_id	int	→ user_group.user_group_id — rol y permisos (p. ej. 1 = Top Administrator).
username	varchar(20)	
firstname / lastname	varchar(32)	
email	varchar(96)	
status	tinyint(1)	Usuario activo o dado de baja.
language_id	int	Idioma del panel para ese usuario.
code	varchar(40)	Token interno de recuperación de contraseña.
date_added	datetime	

RELACIONES

user.user_group_id → user_group.user_group_id — permisos concedidos

order.user_id → user.user_id — comercial que creó el pedido

mails.nusuario → user.user_id — quién envió un correo

user_activity_log.user_id → user.user_id — auditoría de cada acción (crear/editar/borrar)

EJEMPLO DE FILA

```
username    admin
firstname   Alberto
user_group   Top Administrator
status      1
```

30 preguntas reales

Preguntas que un responsable del negocio haría en voz alta — cada una con las tablas que hace falta consultar para responderla. Las etiquetas en verde están documentadas arriba; las grises nombran una tabla de apoyo que existe en el esquema pero no se detalla en esta ficha.

Ventas y facturación 8

¿Cuánto vendimos este mes?

Facturas de venta

¿Cuánto facturamos este año comparado con el año pasado?

Facturas de venta

¿Cuáles son nuestros 10 mejores clientes por importe facturado?

Facturas de venta

Clientes

¿Qué facturas están pendientes de cobro ahora mismo?

Facturas de venta

invoice_status

¿Qué pedidos están pendientes de convertir en albarán?

Pedidos de venta

order_status

¿Qué albaranes todavía no se han facturado?

Albaranes de venta

delivery_status

¿Cuál es el importe medio por factura este trimestre?

Facturas de venta

¿Cuáles son los productos más vendidos este año?

Facturas de venta

invoice_product

Cientes 6

¿Qué clientes de Zaragoza han comprado este año?

Cientes Facturas de venta

¿Qué clientes no compran nada desde hace 6 meses?

Cientes Facturas de venta

¿Cuánto crédito le queda disponible al cliente X?

Cientes Facturas de venta

¿Quién es el contacto de compras de la empresa X?

Contactos de cliente Cientes

¿Qué clientes tienen el régimen de IVA “Comunitario”?

Cientes

¿Qué comercial lleva la cuenta del cliente X?

Cientes customer_representative

Compras y proveedores 5

¿Cuánto le debemos al proveedor X ahora mismo?

Facturas de compra supplier

¿Qué facturas de compra están pendientes de pago?

Facturas de compra

¿Qué pedidos de compra siguen sin recibirse?

purchase_order purchase_order_status

¿Cuánto gastamos en compras el mes pasado?

Facturas de compra

¿Qué facturas de proveedor llegaron por email y aún no se han revisado?

Facturas de compra

purchase_invoice_pending_review

Stock y almacén 4

¿Cuánto stock queda del producto X?

product

¿Qué movimientos de stock ha tenido el producto X esta semana?

Kardex / movimientos de stock

¿Qué productos están por debajo de su stock mínimo?

product

¿Qué salió de almacén para el cliente X el mes pasado?

Kardex / movimientos de stock

Albaranes de venta

Catálogo 2

¿Cuántos productos tenemos en la categoría “Electrónica”?

Categorías de producto

product_to_category

¿Qué productos son del fabricante X?

Fabricantes

product

Comunicación con el cliente 2

¿Qué correos ha enviado o recibido el cliente X últimamente?

Correos (CRM)

¿Hay correos sin leer de algún cliente?

Correos (CRM)

Cobros y pagos ¹

¿Qué forma de pago tiene asignada el cliente X?

Clientes

Formas de pago

Operativa interna ²

¿Qué usuario creó o modificó la factura X?

Usuarios del panel

invoice_history

¿Qué ha hecho el usuario X en el sistema esta semana?

Usuarios del panel

user_activity_log

Diccionario de Datos InvoiceFlash — generado a partir del esquema real de la instalación local (MariaDB, prefijo `if_`). Actualízalo si cambian columnas o se añaden tablas nuevas al núcleo del negocio.